www.tntextbooks.in

2.4 அணுவின் குவாண்டம் இயக்கவியல் மாதிரி – ஷ்ரோடிங்கர் சமன்பாடு

நம் அன்றாட வாழ்வில் எதிர்கொள்ளும் பொருட்களின் இயக்கத்தினை, நியூட்டனின் விதிகளின் அடிப்படையில் அமைந்த மரபு இயக்கவியற் கொள்கையின் (Classical mechanics) அடிப்படையில் நன்கு விளக்கலாம். இக் கொள்கையின்படி, ஒரு துகளின் நிலை மற்றும் உந்தம் ஆகியவற்றால் அத்துகளின் இயல்புநிலை வரையறுக்கப்படுகின்றது. ஒரு அமைப்பின் இவ்விரு பண்புகளும் நமக்குத் தெரித்திருக்குமேயானால், அந்த அமைப்பின் மீது செயல்படும் விசையின் அடிப்படையில், மரபு இயக்கவியற் கொள்கையினைப் பயன்படுத்தி அந்த அமைப்பின் எதிர்கால நிலையினை நாம் ஊகித்து அறிய முடியும். எனினும், ஹெய்சன் பர்க்கின் நிச்சயமற்றக் கோட்பாட்டின்படி, எலக்ட்ரானைப் போன்ற நுண்துகளுக்கு நிலை மற்றும் உந்தம் ஆகிய இரு பண்புகளையும் ஒரேநேரத்தில், துல்லியமாகக் கண்டறிய இயலாது. மேலும் பருப்பொருட்களின் ஈரியல்புத் தன்மையினை மரபு இயக்கவியற் கொள்கை கருத்திற் கொள்ளவில்லை. ஆனால் நுண்துகளுக்கு ஈரியல்புத் தன்மை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். மேற்கண்டுள்ள காரணங்களால் மரபு இயக்கவியற் கொள்கையால் நுண்துகள்களின் இயக்கத்தினை சரிவர விளக்க இயலவில்லை.

ஹெய்சன்பர்க்கின் நிச்சயமற்றக் கொள்கை மற்றும் நுண்துகளின் ஈரியல்புத் தன்மை ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு, குவாண்டம் இயக்கவியல் என்ற ஒரு புதிய இயக்கவியல் உருவாக்கப்பட்டது.

எர்வின் ஷ்ரோடிங்கர் எலக்ட்ரானின் அலைப்பண்பினை, ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்டார். எலக்ட்ரான் இயங்கக்கூடிய விசையின் புலத்தினை பொறுத்து புறவெளியில் அலைச் சார்பில் ஏற்படும் மாறுபாட்டினை இச்சமன்பாடு தீர்மானிக்கிறது. காலத்தினை சார்ந்து அமையாத ஷ்ரோடிங்கர் அலைச் சமன்பாட்டினை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \text{ --------(2.12)}$$

இங்கு $\hat{H}$ என்பது ஹாமில்டோனியன் செயலி. Ψ என்பது அலைச்சார்பு. இது துகளின் நிலை அச்சுகளின் சார்பாகும். இது ψ (x, y, z) எனகுறிப்பிடப்படுகிறது. E என்பது அமைப்பின் ஆற்றலாகும்.

$$\hat{H} = \left[\frac{-h^2}{8\pi^2 m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)+V\right]$$

(2.12) ஐ பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$\left[\frac{-h^2}{8\pi^2 m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right)+V\psi\right] = E\psi$$

$\frac{-8\pi^2 m}{h^2}$ ஆல் பெருக்கி, மாற்றியமைக்க

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-V)\psi = 0$$

------(2.13)

மேற்கண்டுள்ள ஷ்ரோடிங்கர் அலைச்சமன்பாட்டில், காலம்(t) ஒரு சார்பாக இடம் பெறவில்லை என்பதால் இச்சமன்பாடு காலத்தைப் பொருத்து அமையாத ஷ்ரோடிங்கரின் அலைச்சமன்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது. மொத்த ஆற்றலின்(E) குறிப்பிட்ட சில மதிப்புகளுக்கு மட்டும் இச்சமன்பாட்டிற்கு தீர்வுகாண இயலும். அதாவது அமைப்பின் ஆற்றலானது வரையறுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். அனுமதிக்கப்பட்ட மொத்த ஆற்றலின் (E) மதிப்புகள் ஐகன் மதிப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஐகன் மதிப்புகளுக்கு இணையான அலைச்சார்பானது (ψ), அணு ஆர்பிட்டால்களைக் குறிப்பிடுகிறது.